DISEÑO COMPUTACIONAL · SUB-ETAPA 2

Análisis de requerimientos

Cincuenta y ocho requerimientos —44 funcionales y 14 no funcionales—, por subsistema, con su fuente y la trazabilidad de cada ventana de la Fase II.

PROYECTO
AdaptiveLearn

CURSO
DSE-2 · Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

METODOLOGÍA
MODESEC · Fase III

FECHA
22 de octubre de 2026

Metodología: MODESEC — Fase III, Diseño Computacional, segunda sub-etapa. **Fecha:** 2026-10-21. **Archivo generado** por `requerimientos/requerimientos.py`; no se edita a mano.

MODESEC pide aquí tener presente "*la planta física y la población a quien va dirigida*", establecer los requerimientos "*a partir de la necesidad que se presentó en el proceso de enseñanza y aprendizaje*", y "*dividir éstos en secciones denominadas subsistemas y requerimientos funcionales*", en el formato de su Tabla 5 (número, enunciado, usuario o sistema, funcional o no funcional, precondición, postcondición, fechas, responsable, modificación).

---

1. Base del análisis

- **Necesidad:** un docente de secundaria no tiene una forma fundamentada de saber, a la escala de las evidencias de un DBA, qué alcanzó cada estudiante de su grupo (`fase-1/01-analisis-necesidad-educativa.docx`, reformulada por la entrevista E0).
- **Población:** docentes de secundaria en Colombia y sus estudiantes de 6° a 11° (11 a 17 años, menores de edad).
- **Planta física:** computador con navegador y conexión durante el uso. Cerca de la mitad de las sedes rurales no tenía conexión en 2025 (MinTIC, citado en E0): es una limitación de alcance, declarada (ADR-025).
- **Fuentes de cada requerimiento:** las ventanas de la Fase II y las decisiones de `diseno/decisiones.md`. No hay un requerimiento sin fuente; los pocos que agrega la ingeniería lo dicen.
- **El documento E1 de DSE-1** (requerimientos con ISO/IEC/IEEE 29148) se usó solo como contraste, no como base: es anterior a las decisiones de octubre (ADR-026 a ADR-032).
- **Subsistemas:** los 6 de `10-proceso-desarrollo.md`, más un grupo de transversales para los no funcionales. Cada requerimiento dice en qué incremento se construye (I1 a I4).

---

2. Resumen

58 requerimientos: 44 funcionales y 14 no funcionales.

Subsistema	Funcionales	No funcionales	Incremento
SUB-01 Acceso y perfil	11	0	I1
SUB-02 Gestión de experiencias	7	0	I2
SUB-03 Banco de preguntas	8	0	I2
SUB-04 Diagnóstico	12	0	I3
SUB-05 Reporte y seguimiento	4	0	I4
SUB-06 Catálogo curricular	2	0	I2
SUB-00 Transversales (no funcionales)	0	14	I1, I2, I3, Todos

3. Requerimientos, por subsistema

Cada requerimiento va en el formato de la Tabla 5 de MODESEC. Comunes a todos: **fecha de creación** 2026-10-21; **fecha de procesamiento**: pendiente (se llena al construirlo); **responsable**: Área 2 — Levantamiento de requerimientos (`EQUIPO.md` ; nombre por asignar); **modificación**: ninguna.

SUB-01 — Acceso y perfil

RF-01-01 — El sistema debe permitir crear una cuenta con correo y contraseña.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Visitante
Detalle	La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un número; el botón se habilita solo cuando se cumple. Sin campo de confirmar contraseña: se puede mostrar u ocultar lo escrito. Sin casilla de términos: el documento no existe.
Precondición	El correo no está registrado.
Postcondición	Se envía un código de verificación al correo y se pasa a verificarlo.
Fuente	Ventana 014, Ventana 015
Incremento	I1

RF-01-02 — El sistema debe permitir crear una cuenta o iniciar sesión con Google o con Microsoft.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Visitante
Detalle	Sin Apple (exige cuenta de desarrollador de pago y la plataforma es web). Quien entra así no verifica correo: lo hizo el proveedor. Nombres, apellidos y foto llegan prellenados y editables.
Precondición	El proveedor autentica a la persona.
Postcondición	Cuenta nueva: pasa a completar perfil. Cuenta existente: entra al Dashboard.
Fuente	Ventana 014, Ventana 016
Incremento	I1

RF-01-03 — El sistema debe verificar el correo con un código numérico de 6 dígitos enviado a ese correo.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Visitante
Detalle	El código se puede reenviar después de una cuenta regresiva de 30 segundos. Código incorrecto: mensaje de error, sin borrar lo escrito. La misma pantalla sirve al registro y a la recuperación de contraseña; su enlace "Volver" regresa al paso anterior de cada flujo.
Precondición	Se envió un código al correo.
Postcondición	Registro: pasa a completar perfil. Recuperación: pasa a nueva contraseña.
Fuente	Ventana 015
Incremento	I1

RF-01-04 — El sistema no debe crear cuentas duplicadas ni vincular métodos de acceso para un mismo correo.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	Visitante
Detalle	Si el correo ya está registrado con otro método, se avisa cuál usar; si está registrado con el mismo, se avisa que ya existe.
Precondición	Se intenta registrar o entrar con un correo existente.
Postcondición	No se crea ni se modifica ninguna cuenta.
Fuente	Ventana 014
Incremento	I1

RF-01-05 — El sistema debe pedir nombres y apellidos, y permitir subir una foto de perfil opcional.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Visitante
Detalle	Foto: JPG o PNG, máximo 5 MB, recorte cuadrado automático, sin editor. Archivo inválido: mensaje de error y la foto no cambia. "Continuar" se habilita con nombres y apellidos llenos.

Campo	Valor
Precondición	Correo verificado o acceso con proveedor.
Postcondición	Pasa a elegir rol; la cuenta todavía no existe.
Fuente	Ventana 016
Incremento	I1

RF-01-06 — El sistema debe pedir elegir rol —Docente o Estudiante— una sola vez, y crear la cuenta en ese momento.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Visitante
Detalle	El rol no se puede cambiar después; la pantalla lo advierte. Docente y Estudiante son tipos de usuario separados.
Precondición	Perfil completo.
Postcondición	Existe la cuenta con su rol, y la persona entra a su Dashboard.
Fuente	Ventana 017
Incremento	I1

RF-01-07 — El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente, Estudiante
Detalle	Credenciales incorrectas: mensaje de error genérico.
Precondición	La cuenta existe.
Postcondición	La persona entra al Dashboard de su rol.
Fuente	Ventana 014
Incremento	I1

RF-01-08 — El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un código enviado al correo.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional

Campo	Valor
Actor	Docente, Estudiante
Detalle	Al enviar la solicitud, siempre avanza a verificar el código, exista o no la cuenta: no confirma a un desconocido si un correo está registrado. Solo valida el formato del correo.
Precondición	La persona no recuerda su contraseña.
Postcondición	Si la cuenta existe, se envía el código.
Fuente	Ventana 018, Ventana 015
Incremento	I1

RF-01-09 — El sistema debe permitir definir una contraseña nueva después de verificar el código.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente, Estudiante
Detalle	Mismas reglas que al registrarse. "Guardar" se habilita solo cuando se cumplen.
Precondición	Código de recuperación válido.
Postcondición	La contraseña cambia y se vuelve a iniciar sesión, con un mensaje de confirmación.
Fuente	Ventana 019
Incremento	I1

RF-01-10 — El sistema debe permitir cerrar la sesión desde el menú lateral.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente, Estudiante
Detalle	Sin confirmación: no se pierde nada.
Precondición	Sesión iniciada.
Postcondición	La sesión termina y se muestra iniciar sesión.
Fuente	Ventana 001, Ventana 014
Incremento	I1

RF-01-11 — El sistema debe permitir editar nombres, apellidos y foto desde el bloque de perfil del menú lateral.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente, Estudiante
Detalle	Todo el bloque (foto, nombre, correo) abre la edición. El correo se muestra y no se edita; el rol no se edita; la foto se reemplaza, no se quita. "Guardar cambios" se habilita solo si hay cambios y los dos campos están llenos.
Precondición	Sesión iniciada.
Postcondición	Los datos quedan guardados y el menú lateral se actualiza.
Fuente	Ventana 026, Ventana 001
Incremento	I1

SUB-02 — Gestión de experiencias

RF-02-01 — El sistema debe listar las experiencias del docente, con búsqueda y filtro por estado.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Cada una muestra estado (Borrador / Publicada), nombre y "Área · Grado · N estudiantes". Sin experiencias: mensaje de lista vacía.
Precondición	Sesión de docente.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 001
Incremento	I2

RF-02-02 — El sistema debe permitir crear una experiencia en tres pasos: área, DBA y nombre.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente

Campo	Valor
Detalle	Paso 1: una de las 4 áreas. Paso 2: el DBA del área, con búsqueda y filtro por grado (1° a 11°), viendo su enunciado, sus evidencias (marcadas las que no admiten formato cerrado) y su ejemplo. Paso 3: nombre, prellenado con el enunciado del DBA y editable, obligatorio. Se puede volver a un paso anterior sin perder lo elegido.
Precondición	Sesión de docente.
Postcondición	Se dispara la generación del banco (RF-03-01).
Fuente	Ventana 002, Ventana 003, Ventana 004, ADR-024
Incremento	I2

RF-02-03 — La creación de una experiencia debe ser "todo o nada": la experiencia se guarda solo si su banco se generó completo.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Mientras se genera, el docente ve la espera "Generando las preguntas...". Si la generación falla del todo, no se guarda nada y el Paso 3 muestra el error con el nombre y el DBA intactos, para reintentar.
Precondición	El docente confirmó el Paso 3.
Postcondición	Éxito: experiencia en Borrador, con su banco, y el docente entra a ella. Falla: nada guardado.
Fuente	Ventana 004, Ventana 024, ADR-027
Incremento	I2

RF-02-04 — El sistema debe mostrar la experiencia con tres pestañas: Resumen, Materiales y Estudiantes.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Encabezado con el nombre y fila de datos: Estado, Creada, Estudiantes, Área, Grado. Resumen describe el DBA; Materiales da acceso al banco y al reporte; Estudiantes, al grupo.
Precondición	El docente es el dueño de la experiencia.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 006, Ventana 007, Ventana 008, Ventana 011
Incremento	I2

RF-02-05 — El sistema debe permitir publicar una experiencia, con confirmación.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Solo se puede publicar si cada evidencia incluida tiene al menos 6 ítems activos; si no, el botón está deshabilitado y explica por qué. La confirmación advierte que no se puede deshacer y que el banco quedará congelado.
Precondición	Experiencia en Borrador con ≥ 6 ítems activos por evidencia incluida.
Postcondición	Experiencia Publicada; banco de solo lectura; el código de invitación se puede mostrar.
Fuente	Ventana 011, Ventana 012, ADR-026
Incremento	I2

RF-02-06 — El sistema debe generar un código de invitación único al crear cada experiencia, y mostrarlo solo cuando esté publicada.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	6 caracteres, letras y números, sin caracteres ambiguos (0/O, 1/I/L), sin distinguir mayúsculas. Se muestra en una ventana propia con botón para copiarlo.
Precondición	Experiencia Publicada (para mostrarlo).
Postcondición	El docente puede compartir el código.
Fuente	Ventana 013, Ventana 011
Incremento	I2

RF-02-07 — El sistema debe permitir eliminar una experiencia, con confirmación que diga qué se pierde.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Se permite siempre, aunque tenga estudiantes o respuestas; la confirmación dice cuántos estudiantes inscritos y cuántas respuestas se eliminan, y que es irreversible.
Precondición	El docente es el dueño.

Campo	Valor
Postcondición	La experiencia deja de existir para el docente y para sus estudiantes. Qué pasa con los datos dependientes: vacío V-11, abierto.
Fuente	Ventana 025, Ventana 006
Incremento	I2

SUB-03 — Banco de preguntas

RF-03-01 — El sistema debe generar con IA un banco de 12 ítems por cada evidencia incluida de la experiencia.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	Servicio de IA
Detalle	Solo entran las evidencias cuyo dictamen admite formato cerrado. El formato de los ítems lo determina la evidencia (selección única por defecto; emparejamiento si relaciona conjuntos; ordenamiento si es secuencial). El ejemplo del DBA se usa como contexto. Los distractores son plausibles y no se rotulan como un error específico.
Precondición	Experiencia confirmada en el Paso 3.
Postcondición	Cada evidencia incluida tiene 12 ítems, con sus opciones, de origen "ia".
Fuente	ADR-005, ADR-006, ADR-008, ADR-011, ADR-014, ADR-016
Incremento	I2

RF-03-02 — La generación debe usar un servicio de IA principal y, si falla o supera el tiempo límite, uno de respaldo, sin que el docente lo note.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	Servicio de IA
Detalle	Gemini y DeepSeek; cuál es el principal es un ajuste de configuración. Un banco se genera completo con un solo servicio: si el principal falla a mitad de camino, el respaldo lo genera completo de nuevo.
Precondición	Se pidió generar un banco.
Postcondición	Banco completo de un solo servicio, o error si fallan los dos.
Fuente	ADR-030, ADR-027
Incremento	I2

RF-03-03 — Cada ítem debe registrar su origen y, si lo generó la IA, qué servicio y qué modelo lo generó.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	—
Detalle	Origen: generado por IA, editado por el docente o creado por el docente. Editar un ítem generado conserva su servicio de origen. El docente no ve el servicio.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-026, ADR-030
Incremento	I2

RF-03-04 — El sistema debe mostrar el banco agrupado por evidencia, en el orden oficial del DBA, con búsqueda y filtro por formato.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Cada evidencia muestra cuántos ítems activos tiene; si son menos de 6, en rojo y con cuántos faltan para publicar. Cada ítem se expande para ver su enunciado y su respuesta correcta.
Precondición	Experiencia del docente.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 009, ADR-024, ADR-026
Incremento	I2

RF-03-05 — El sistema debe permitir editar un ítem —enunciado, opciones y respuesta correcta— con Guardar y Cancelar.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Se pueden agregar o quitar opciones sin bajar del mínimo del formato (2 en selección única y ordenamiento, 4 en emparejamiento). "Guardar" se habilita solo si el ítem es válido: nada vacío, mínimo de opciones, exactamente una correcta en selección única, números de orden completos y sin repetir en emparejamiento y ordenamiento.

Campo	Valor
Precondición	Experiencia en Borrador.
Postcondición	Ítem guardado; su origen pasa a "editado_docente".
Fuente	Ventana 009, ADR-026
Incremento	I2

RF-03-06 — El sistema debe permitir descartar un ítem y volver a incluirlo, sin confirmación.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Descartar no borra el ítem: lo excluye de lo que ven los estudiantes y se puede revertir.
Precondición	Experiencia en Borrador.
Postcondición	El ítem queda excluido o incluido, y el contador de su evidencia se actualiza.
Fuente	Ventana 009, ADR-015
Incremento	I2

RF-03-07 — El sistema debe permitir agregar una pregunta propia a cualquier evidencia.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Se crea con el formato de esa evidencia y el mínimo de opciones vacías, ya en modo edición; se guarda con las mismas reglas de RF-03-05. Cancelar antes de guardar la descarta.
Precondición	Experiencia en Borrador.
Postcondición	Nuevo ítem activo, de origen "creado_docente".
Fuente	Ventana 009, ADR-026
Incremento	I2

RF-03-08 — Con la experiencia Publicada, el banco debe ser de solo lectura.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	Docente

Campo	Valor
Detalle	No se puede editar, descartar, reincluir ni agregar ítems; la pantalla lo avisa.
Precondición	Experiencia Publicada.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 009, ADR-026
Incremento	I2

SUB-04 — Diagnóstico

RF-04-01 — El sistema debe listar las experiencias del estudiante con su progreso, con búsqueda y filtro por progreso.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Estudiante
Detalle	Progreso: No iniciada, En curso o Completada. Cada una muestra "Área · Nombre del docente".
Precondición	Sesión de estudiante.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 001
Incremento	I3

RF-04-02 — El sistema debe permitir unirse a una experiencia con su código de invitación.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Estudiante
Detalle	Código inexistente o experiencia en Borrador: mensaje de error, sin borrar lo escrito. Si el estudiante ya estaba inscrito, entra directo.
Precondición	La experiencia está Publicada.
Postcondición	Existe la inscripción y el estudiante entra a la pantalla de inicio del diagnóstico.
Fuente	Ventana 005, Ventana 020
Incremento	I3

RF-04-03 — El sistema debe mostrar la pantalla de inicio de la experiencia según el progreso del estudiante.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Estudiante
Detalle	No iniciada: botón "Comenzar diagnóstico". En curso: botón "Continuar diagnóstico". Completada: aviso, sin botón.
Precondición	Estudiante inscrito.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 020
Incremento	I3

RF-04-04 — El sistema debe presentar las evidencias en el orden oficial del DBA y, dentro de cada una, ítems al azar entre los activos que el estudiante todavía no vio.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	—
Detalle	No se pasa a la siguiente evidencia sin concluir la actual. Cada vez que se muestra un ítem se registra con su orden y su fecha.
Precondición	Estudiante en el diagnóstico.
Postcondición	Queda registrada la presentación del ítem.
Fuente	Ventana 021, ADR-024, ADR-031
Incremento	I3

RF-04-05 — El sistema debe permitir responder cada ítem con selectores, en dos pasos: primero la respuesta, después la certeza de 0 a 5.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Estudiante
Detalle	Sin arrastrar: emparejar y ordenar también se responden con selectores. En la certeza, los extremos se rotulan "Adiviné" y "Segurísimo/a", y se recuerda lo que respondió. Cada paso se habilita al elegir.

Campo	Valor
Precondición	Ítem presentado.
Postcondición	Al confirmar la certeza, se registra la respuesta (RF-04-06).
Fuente	Ventana 021, Ventana 022, ADR-008, ADR-028
Incremento	I3

RF-04-06 — El sistema debe registrar cada respuesta al confirmarla: opciones elegidas, certeza, fecha y si fue correcta.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	—
Detalle	Correcta: en selección única, si eligió la opción correcta; en emparejamiento y ordenamiento, solo si todos los pares o posiciones están bien.
Precondición	Respuesta y certeza elegidas.
Postcondición	Respuesta guardada; no se pierde aunque el estudiante salga después.
Fuente	Ventana 022, ADR-019, ADR-021, ADR-031
Incremento	I3

RF-04-07 — El sistema debe concluir cada evidencia con la regla adaptativa: mínimo 4 respuestas, tope 6.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	—
Detalle	Una señal fuerte es una respuesta con certeza de 3 a 5 (correcta: "muestra"; incorrecta: "no muestra"); con certeza 0 a 2 es débil. Desde la 4.ª respuesta, si más de la mitad son señales fuertes de "muestra", concluye Muestra; si más de la mitad son de "no muestra", concluye No muestra; con 6 respuestas sin cumplirse, No concluyente.
Precondición	Respuesta registrada.
Postcondición	Al concluir, se guarda el resultado de esa evidencia como fotografía del momento.
Fuente	ADR-016, ADR-021, ADR-031
Incremento	I3

RF-04-08 — El diagnóstico debe ser de un solo sentido, sin contador de preguntas y sin mostrarle resultados al estudiante.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	Estudiante
Detalle	No se vuelve a una pregunta respondida; no hay barra ni número de progreso (la cantidad varía); el estudiante no ve si acertó, ni su resultado por evidencia, ni el estado general.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	Ventana 021, Ventana 022, Ventana 023, ADR-028
Incremento	I3

RF-04-09 — El sistema debe permitir retomar el diagnóstico donde quedó.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Estudiante
Detalle	Si salió con una pregunta mostrada y sin responder, al volver ve esa misma pregunta; si no, continúa con la regla normal.
Precondición	Diagnóstico En curso.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 020, ADR-031
Incremento	I3

RF-04-10 — El sistema debe advertir antes de cerrar o abandonar la página en medio del diagnóstico.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	Estudiante
Detalle	Advertencia del navegador. Las respuestas ya confirmadas no se pierden.
Precondición	Pregunta o certeza en pantalla.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 021, Ventana 022, ADR-028

Campo	Valor
Incremento	I3

RF-04-11 — El sistema debe mostrar un cierre al concluir todas las evidencias y volver al inicio.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Estudiante
Detalle	El cierre dice que el docente puede ver los resultados.
Precondición	Todas las evidencias concluidas.
Postcondición	La experiencia figura como Completada.
Fuente	Ventana 023
Incremento	I3

RF-04-12 — El sistema debe permitir salir de una experiencia, con confirmación que diga qué se pierde.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Estudiante
Detalle	La confirmación dice cuántas respuestas se eliminan y que para volver necesita el código otra vez.
Precondición	Estudiante inscrito.
Postcondición	La inscripción y lo respondido dejan de existir. Qué pasa con los datos: vacío V-11, abierto.
Fuente	Ventana 025, Ventana 020
Incremento	I3

SUB-05 — Reporte y seguimiento

RF-05-01 — El sistema debe calcular, por estudiante, el estado general frente al DBA.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	—

Campo	Valor
Detalle	Con precedencia: No muestra (al menos una evidencia concluida lo indica); Muestra (todas concluidas y todas muestran); No concluyente (todas concluidas y alguna ambigua); Sin concluir (le falta concluir alguna). Se calcula, no se guarda.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-018, ADR-022
Incremento	I4

RF-05-02 — El sistema debe mostrar el Reporte de la experiencia: cuántos estudiantes hay en cada estado general y, por evidencia, la distribución de resultados con su clasificación.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Clasificación por evidencia, sobre N estudiantes inscritos: Datos insuficientes si "no concluyente" + "sin concluir" ≥ 40 % de N; si no, Brecha aparente si al menos 1 tiene "no muestra"; si no, Sin brecha aparente. Los umbrales los fija el sistema. Ningún texto redactado por IA.
Precondición	Al menos un estudiante inscrito.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 010, ADR-010, ADR-013, ADR-017, ADR-023, ADR-032
Incremento	I4

RF-05-03 — El sistema debe listar a los estudiantes de la experiencia agrupados por estado general, con búsqueda por nombre.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Orden de los grupos: No muestra, No concluyente, Sin concluir, Muestra; alfabético dentro de cada uno; grupos vacíos ocultos. Cada estudiante se expande para ver su resultado en cada evidencia. Sin correo del estudiante.
Precondición	Experiencia Publicada con estudiantes.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 011, ADR-022, ADR-029
Incremento	I4

RF-05-04 — El sistema debe mostrar el historial de un estudiante: qué ítems se le mostraron, en qué orden, qué respondió, si fue correcto y con qué certeza.

Campo	Valor
Requerimiento de	Usuario
Tipo	Funcional
Actor	Docente
Detalle	Agrupado por evidencia en orden oficial, con el resultado de cada evidencia. Las preguntas mostradas y no respondidas aparecen como tales. Solo lectura.
Precondición	El estudiante está inscrito en la experiencia del docente.
Postcondición	—
Fuente	Ventana 027, ADR-028
Incremento	I4

SUB-06 — Catálogo curricular

RF-06-01 — El sistema debe contener el catálogo de DBA del MEN de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, con sus evidencias y su ejemplo.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	—
Detalle	Texto oficial, sin simplificar ni reescribir. Datos de solo lectura para los usuarios. Problemas conocidos de extracción: QA-013, pendiente.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	Ventana 003, ADR-001, ADR-011
Incremento	I2

RF-06-02 — El sistema debe registrar, por evidencia, si admite formato cerrado, y solo incluir en una experiencia las que sí.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	Funcional
Actor	—

Campo	Valor
Detalle	Es un juicio del proyecto, no un dato del MEN. Las evidencias que no lo admiten se muestran marcadas al elegir el DBA. Censo pendiente: QA-014.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	Ventana 003, ADR-006
Incremento	I2

SUB-00 — Transversales (no funcionales)

RNF-01 — La interfaz debe diseñarse solo para computador.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Lienzo de diseño de 1440 × 900. No hay versión para celular.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-025
Incremento	Todos

RNF-02 — La interfaz debe estar en español.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Ninguna tarea depende de otro idioma.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	`29-guion-tecnico.md`
Incremento	Todos

RNF-03 — La interfaz debe cumplir WCAG 2.2 nivel AA.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema

Campo	Valor
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Contraste de texto verificado; zonas clicables de al menos 24 × 24 px; ninguna tarea por arrastre; ninguna tarea depende de audio o video. Excepción conocida y declarada: V-10 (un gris de 3,5:1), diferida.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	`29-guion-tecnico.md`, `30-indice-recursos.md`
Incremento	Todos

RNF-04 — Ningún texto del sistema debe afirmar certeza sobre el aprendizaje de un estudiante.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Prohibidos "domina", "aprobó" y equivalentes; nunca un puntaje; los resultados son probables.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-008
Incremento	Todos

RNF-05 — El sistema debe guardar solo los datos del estudiante necesarios para el diagnóstico.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Nombres, apellidos, correo, foto opcional, inscripciones, presentaciones, respuestas con certeza y resultados. No fecha de nacimiento, documento, institución ni curso.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-029
Incremento	Todos

RNF-06 — Esta versión no debe usarse con estudiantes reales mientras no registre la autorización del acudiente.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Condición no satisfecha y declarada, por la Ley 1581 de 2012 (art. 7). Es una demostración para docentes.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-029, ADR-025
Incremento	Todos

RNF-07 — El sistema no debe confirmar si un correo está registrado a quien no inició sesión.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Aplica a recuperar contraseña. Al registrarse sí se avisa, porque es inevitable para no duplicar cuentas.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	Ventana 018, Ventana 014
Incremento	I1

RNF-08 — Las contraseñas no deben guardarse en texto legible.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Se guardan con una función de hash para contraseñas. *Agregado por ingeniería (práctica estándar de seguridad), no por una decisión previa del proyecto.*
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	Práctica estándar (OWASP)
Incremento	I1

RNF-09 — Las claves de los servicios externos y de la base de datos no deben estar en el repositorio.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Claves de IA, base de datos y firma de sesiones, en variables de entorno excluidas del control de versiones.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-030, `.gitignore`
Incremento	Todos

RNF-10 — Un ítem ya presentado a un estudiante, y el banco de una experiencia publicada, no deben poder modificarse.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Protege que lo respondido siga correspondiendo a lo que se mostró.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-026, RI-10 (MER)
Incremento	I2

RNF-11 — Los resultados deben guardarse como fotografía del momento en que se concluyeron.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	No se recalculan al vuelo si algo cambia después.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-021
Incremento	I3

RNF-12 — Toda espera del servidor debe mostrarse con una pantalla de carga que nombre la acción.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Generando las preguntas, guardando tu perfil, eliminando, etc. No se puede cerrar mientras espera.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	Ventana 024, ADR-027
Incremento	Todos

RNF-13 — El tiempo límite de la generación del banco debe medirse y registrarse al construir el incremento 2.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Hoy no tiene número: un valor sin medir sería inventado. Con un DBA de muchas evidencias, la espera puede ser de minutos.
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	ADR-027, ADR-030
Incremento	I2

RNF-14 — El backend debe construirse con NestJS y MySQL.

Campo	Valor
Requerimiento de	Sistema
Tipo	No funcional
Actor	—
Detalle	Exigencia del curso DSE-2; el acceso ya empezó así (`DSE-2/backend-auth/`).
Precondición	—
Postcondición	—
Fuente	Curso DSE-2
Incremento	Todos

4. Trazabilidad: ventana → requerimientos

Toda ventana especificada en la Fase II está cubierta por al menos un requerimiento (lo comprueba el generador).

Ventana	Requerimientos
001	RF-01-10, RF-01-11, RF-02-01, RF-04-01
002	RF-02-02
003	RF-02-02, RF-06-01, RF-06-02
004	RF-02-02, RF-02-03
005	RF-04-02
006	RF-02-04, RF-02-07
007	RF-02-04
008	RF-02-04
009	RF-03-04, RF-03-05, RF-03-06, RF-03-07, RF-03-08
010	RF-05-02
011	RF-02-04, RF-02-05, RF-02-06, RF-05-03
012	RF-02-05
013	RF-02-06
014	RF-01-01, RF-01-02, RF-01-04, RF-01-07, RF-01-10, RNF-07
015	RF-01-01, RF-01-03, RF-01-08
016	RF-01-02, RF-01-05
017	RF-01-06
018	RF-01-08, RNF-07
019	RF-01-09
020	RF-04-02, RF-04-03, RF-04-09, RF-04-12
021	RF-04-04, RF-04-05, RF-04-08, RF-04-10
022	RF-04-05, RF-04-06, RF-04-08, RF-04-10
023	RF-04-08, RF-04-11
024	RF-02-03, RNF-12
025	RF-02-07, RF-04-12
026	RF-01-11
027	RF-05-04

5. Vacíos que estos requerimientos heredan, declarados

- **V-11** — qué pasa con presentaciones, respuestas y resultados al eliminar una experiencia (RF-02-07) o salir de una (RF-04-12). Se resuelve en el modelo de datos.
- **QA-013 / QA-014** — errores de extracción del catálogo y censo de formato cerrado (RF-06-01, RF-06-02).
- **V-10** — una excepción de contraste, diferida (RNF-03).
- **RNF-13** — el tiempo límite de la generación no tiene número todavía; se mide.
- **RNF-06** — la autorización del acudiente: condición no satisfecha que impide usar el sistema con estudiantes reales.